INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ

GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DATA WAREHOUSE APLICADO AO UFC: ANÁLISE DOS FATORES TÉCNICOS ASSOCIADOS À VITÓRIA

JOÃO PEDRO DE CASTRO LARANJEIRA ROCHA

MACEIÓ - ALAGOAS

2026

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ

GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

DATA WAREHOUSE APLICADO AO UFC: ANÁLISE DOS FATORES TÉCNICOS ASSOCIADOS À VITÓRIA

Projeto entregue como requisito para compor parte da segunda nota da matéria de Tópicos Avançados de Banco de Dados, ministrada pelo professor Luiz Frederico, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, ano letivo de 2026.1.

MACEIÓ - ALAGOAS

2026

1. INTRODUÇÃO

O Ultimate Fighting Championship (UFC) é a maior organização de artes marciais mistas (MMA) do mundo, reunindo atletas de diversas modalidades de combate em competições que integram técnicas de striking, grappling e luta no chão. Desde sua fundação em 1993, a organização acumulou um extenso histórico de eventos e confrontos, gerando um volume expressivo de dados estatísticos sobre o desempenho dos atletas dentro do octógono.

Com o avanço das tecnologias de coleta e armazenamento de dados, tornou-se possível registrar métricas detalhadas de cada luta, como a precisão de golpes significativos, a eficiência em takedowns e características físicas dos atletas, como o alcance (reach). Esse conjunto de informações abre espaço para investigações sobre quais fatores técnicos e físicos estão mais fortemente associados à vitória nas lutas. A análise desses dados é relevante tanto para o entendimento do esporte em si quanto para a aplicação de técnicas de armazenamento e análise de dados em um domínio rico e bem documentado.

Nesse contexto, este trabalho propõe a construção de um Data Warehouse a partir de dados históricos públicos do UFC, coletados por meio de um scraper disponível no GitHub, com registros que abrangem o período de 1993 a 2026. O Data Warehouse será modelado seguindo o paradigma dimensional, utilizando o esquema estrela (Star Schema), e servirá como base para a realização de consultas analíticas orientadas a responder perguntas sobre a relação entre desempenho técnico e resultados das lutas.

O problema central investigado é: a precisão de golpes, a eficiência em takedowns e a vantagem de alcance influenciam a probabilidade de vitória em lutas do UFC? Para estruturar essa investigação, foram definidas dez perguntas norteadoras que guiam tanto a construção do modelo quanto as análises a serem realizadas, cobrindo aspectos como a comparação entre striking e grappling, o impacto do alcance por categoria de peso e a evolução temporal da precisão de golpes ao longo dos anos.

É importante ressaltar que este trabalho não visa estabelecer relações de causalidade direta entre as variáveis analisadas e os resultados das lutas, uma vez que o desempenho em uma luta de MMA é influenciado por uma ampla gama de fatores que extrapolam os dados disponíveis, como condicionamento físico, estratégia de luta e experiência do atleta. O que se pretende, a partir dos registros históricos disponíveis, é identificar padrões estatísticos de associação entre precisão de golpes, eficiência em takedowns e vantagem de alcance com a probabilidade de vitória, contribuindo para uma compreensão mais embasada dos fatores que caracterizam o desempenho vitorioso no UFC.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar dados de lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC) para identificar como a precisão de golpes, precisão de takedowns e diferença de alcance (reach) influenciam as chances de vitória em lutas. O trabalho utilizará um Data Warehouse construído a partir de dados históricos para explorar padrões estatísticos entre desempenho técnico dos lutadores e resultados das lutas.

Objetivos Específicos

- Realizar o tratamento e padronização dos dados provenientes do scraper, visando garantir consistência e integração entre as bases.
- Modelar um esquema dimensional (star schema) e implementar o Data Warehouse a partir da integração das bases selecionadas.
- Construir indicadores relacionados à *striking*, *grappling*, volume e precisão nas lutas do UFC.
- Analisar a evolução temporal da precisão de golpes entre 1993 e 2026.

Perguntas Norteadoras

1. Lutadores com maior precisão de golpes vencem mais lutas?
2. A diferença de takedown accuracy influencia o resultado da luta?
3. Aplicar mais golpes que o adversário aumenta a chance de vitória?
4. Ter maior alcance aumenta a probabilidade de vencer?
5. Qual variável tem maior impacto no resultado da luta?
6. A relação entre precisão de golpes e vitória mudou ao longo dos anos?
7. O grappling tem mais influência que o striking?
8. O impacto do alcance varia entre categorias de peso?
9. Lutadores com vantagem em striking, takedown e alcance simultaneamente vencem com mais frequência?
10. O método de vitória (nocaute, finalização, decisão) está associado a alguma dessas variáveis?

Meta SMART

Analisar, com base em 7.482 lutas válidas do Ultimate Fighting Championship, se a diferença de precisão de golpes, eficiência em quedas e vantagem de alcance influenciam a probabilidade de vitória, por meio de consultas SQL em um Data Warehouse construído a partir dos datasets, respondendo às 10 perguntas definidas.

3. BASES DE DADOS UTILIZADAS

Para a realização deste estudo, foram utilizadas quatro bases de dados provenientes de uma fonte principal, todas no formato CSV, que forneceram informações essenciais sobre os eventos do UFC, as lutas realizadas em cada evento e os lutadores.

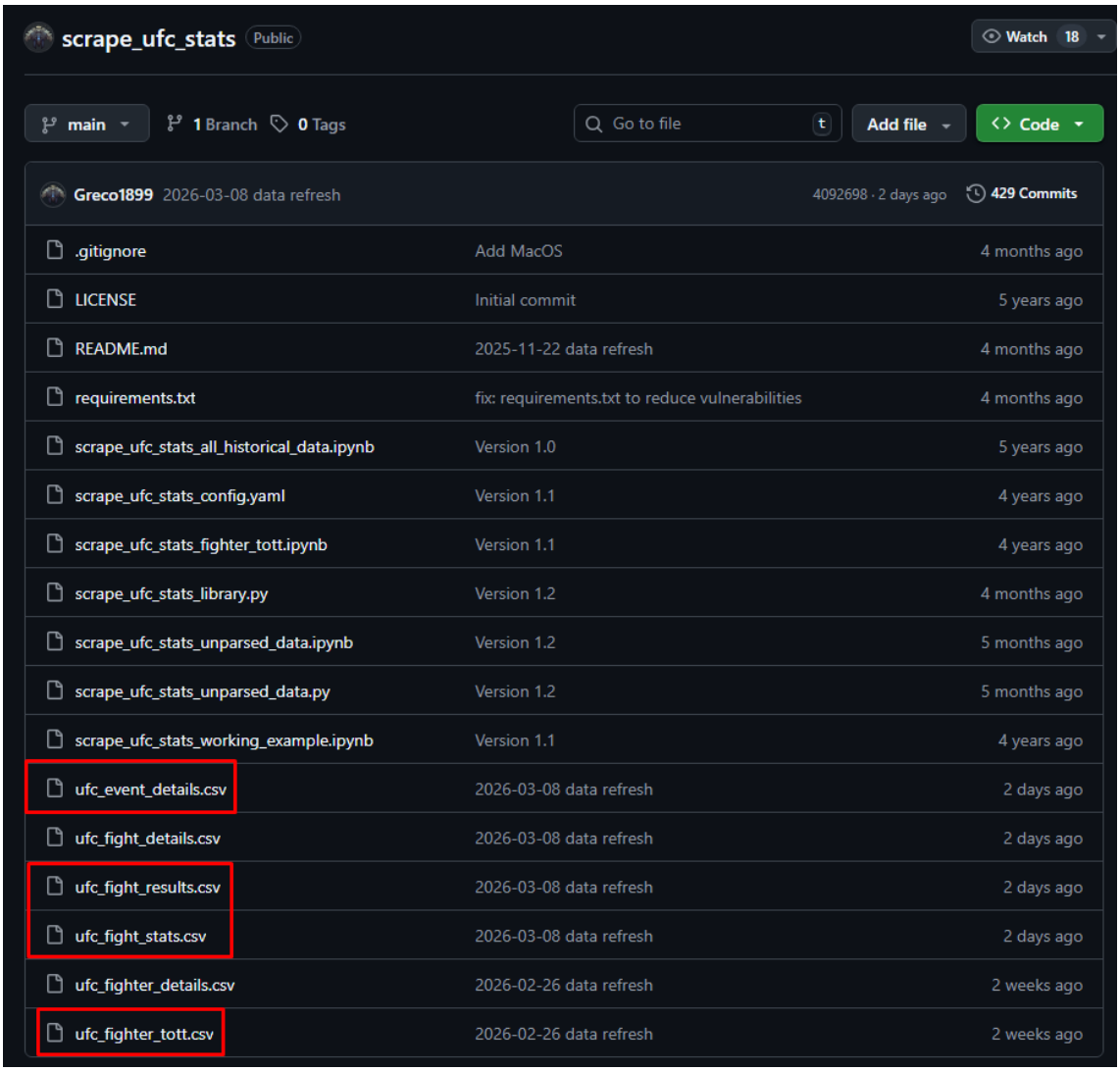
As bases de dados foram obtidas de um scraper disponível publicamente no GitHub, que realiza a coleta de dados de forma automatizada e periódica, garantindo que as informações sobre as lutas estejam sempre atualizadas. Os arquivos estão divididos em cinco partes, das quais apenas quatro foram utilizadas neste estudo.

A primeira base de dados selecionada foi a *ufc_fight_results*, que contém informações sobre os resultados das lutas. Antes de qualquer processo de limpeza, a base possui 8.572 registros, com informações detalhadas sobre as lutas realizadas nos diferentes eventos, incluindo campos relevantes para este estudo, como a luta, o resultado e a categoria de peso, entre outros.

A segunda base de dados selecionada foi a *ufc_fight_stats*, que contém estatísticas das lutas com granularidade por round. Antes de qualquer processo de limpeza, a base possui 40.362 registros, com informações sobre golpes tentados, golpes acertados e percentual de acertos em cada round de cada luta.

A terceira base de dados selecionada foi a *ufc_fighter_tott*, que contém informações cadastrais dos lutadores. Antes de qualquer processo de limpeza, a base possui 4.455 registros, com dados detalhados sobre cada atleta, como nome, altura, alcance, peso e posição de luta, entre outros.

A quarta base de dados selecionada foi a *ufc_event_details*, que contém informações acerca dos eventos. Antes de qualquer processo de limpeza, a base possui 764 registros, com dados detalhados sobre cada evento, como nome, data e localização.



3.1. CAMPOS PRESENTES NOS ARQUIVOS CSV UTILIZADOS

3.1.1. Campos do CSV *ufc_fight_results* - Registros relativos aos resultados das lutas

EVENT
BOUT
OUTCOME
WEIGHTCLASS
METHOD
ROUND
TIME
TIME FORMAT
REFEREE
DETAILS
URL

3.1.2. Campos do CSV *ufc_fight_stats* - Registros relativos às estatísticas das lutas

EVENT
BOUT
ROUND
FIGHTER
KD
SIG.STR.
SIG.STR. %
TOTAL STR.
TD
TD %
SUB.ATT
REV.
CTRL
HEAD
BODY
LEG
DISTANCE
CLINCH
GROUND

3.1.3. Campos do CSV *ufc_fighter_tott* - Registros relativos aos lutadores

FIGHTER
HEIGHT
WEIGHT
REACH
STANCE
DOB
URL

3.1.4. Campos do CSV *ufc_event_details* - Registros relativos aos eventos

EVENT
URL
DATE
LOCATION

3.2. CAMPOS FILTRADOS PARA A CRIAÇÃO DA MODELAGEM DE DADOS

3.2.1. Campos do CSV *ufc_fight_results* - Registros relativos aos resultados das lutas

EVENT
BOUT
OUTCOME
WEIGHTCLASS
METHOD
ROUND

3.2.2. Campos do CSV *ufc_fight_stats* - Registros relativos às estatísticas das lutas

EVENT
BOUT
ROUND
FIGHTER
SIG.STR.
SIG.STR. %
TOTAL STR.
TD
TD %

3.2.3. Campos do CSV *ufc_fighter_tott* - Registros relativos aos lutadores

FIGHTER
REACH

3.1.4. Campos do CSV *ufc_event_details* - Registros relativos aos eventos

EVENT
DATE

4. DICIONÁRIO DE DADOS

Base: ufc_fight_results.csv

Variável	Descrição	Tipo	Subtipo	Amostra de conteúdo
EVENT	Identifica o evento em que ocorreu a luta.	Qualitativo	Texto	UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez, UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira
BOUT	Identifica a luta (nome dos lutadores)	Qualitativo	Texto	Sean Strickland vs. Anthony Hernandez, Geoff Neal vs. Uros Medic

OUTCOME	Identifica o resultado da luta	Qualitativo	Nominal (Categórico)	W/L, L/W, D/D ou NC/NC
WEIGHTCLASS	Identifica a classe de peso da luta	Qualitativo	Texto	Middleweight Bout, Welterweight Bout, Featherweight Bout
METHOD	Identifica o modo de vitória da luta	Qualitativo	Nominal (categórico)	Decision – Unanimous, KO/TKO, Decision - Split
ROUND	Identifica o número do round em que a luta acabou	Quantitativo	Discreta	1, 2, 3, 4 ou 5
TIME	Identifica o momento do round em que acabou a luta	Quantitativo	Contínua	02:23:00, 01:19:00, 04:56:00
TIME FORMAT	Identifica o formato dos rounds	Qualitativa	Texto	1 Rnd (20), No Time Limit, 5 Rnd (5-5-5-5-5), 3 Rnd (5-5-5)
REFEREE	Identifica o árbitro da luta	Qualitativa	Texto	Herb Dean, Kerry Hatley, Jacob Montalvo
DETAILS	Identifica o motivo da escolha do vencedor	Qualitativa	Texto	Punches to Head On Ground, Punch to Head At Distance, Spinning Back Kick Head, Jeff Rexroad 27 - 30.Junichiro Kamijo 28 - 29.Chris Lee 28 - 29.

Base: ufc_fight_stats.csv

Variável	Descrição	Tipo	Subtipo	Amostra de conteúdo
EVENT	Identifica o evento em que ocorreu a luta.	Qualitativo	Texto	UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez, UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira

BOUT	Identifica a luta (nome dos lutadores)	Qualitativo	Texto	Sean Strickland vs. Anthony Hernandez, Geoff Neal vs. Uros Medic
ROUND	Identifica o número do round da atual estatística	Qualitativo	Nominal (categórica)	Round 1, Round 2, Round 3, Round 4 ou Round 5
FIGHTER	Identifica o lutador da atual estatística	Qualitativo	Texto	Anthony Hernandez, Geoff Neal, Uros Medic, Dan Ige
KD	Identifica o quanto um lutador aplicou um Knockdown em um round	Quantitativo	Discreta	1, 10, 20
SIG.STR.	Identifica a quantidade de acertos e tentativas de golpes significativos de um lutador em certo round	Qualitativo	Texto	32 of 90, 37 of 79, 41 of 72
SIG.STR. %	Identifica a porcentagem de golpes significativos acertados em um round por um lutador	Quantitativo	Discreta	0,35; 0,46; 0,56
TOTAL STR.	Identifica a quantidade de acertos e tentativas de golpes de um lutador em certo round	Qualitativo	Texto	33 of 91, 37 of 79, 41 of 72
TD	Identifica as tentativas de takedown de	Qualitativo	Texto	0 of 0, 1 of 3, 1 of 1

	um lutador em um round			
TD %	Identifica a porcentagem dos takedowns de um lutador em um round	Quantitativo	Discreta	33%, 100%, ---
SUB.ATT	Identifica as tentativas de finalização de um lutador em certo round	Quantitativo	Discreta	0, 1, 10
HEAD	Indica a quantidade de acertos na cabeça	Qualitativo	Texto	24 of 80, 30 of 69, 39 of 70
BODY	Indica a quantidade de acertos no corpo	Qualitativo	Texto	3 of 5, 4 of 7, 2 of 2
LEG	Indica a quantidade de acertos nas pernas	Qualitativo	Texto	5 of 5, 3 of 3, 0 of 0
DISTANCE	Indica a quantidade de acertos feitos em distância	Qualitativo	Texto	32 of 90, 37 of 79, 32 of 61
CLINCH	Indica a quantidade de acertos feitos em clinch	Qualitativo	Texto	0 of 0, 2 of 3
GROUND	Indica a quantidade de acertos feitos no chão	Qualitativo	Texto	0 of 0, 7 of 8

Base: ufc_fighter_tott.csv

Variável	Descrição	Tipo	Subtipo	Amostra de conteúdo
FIGHTER	Identifica o lutador da atual estatística	Qualitativo	Texto	Anthony Hernandez, Geoff Neal, Uros Medic, Dan Ige

REACH	Identifica o alcance do lutador (medido em polegadas)	Quantitativo	Discreta	66", 80", 72"
DOB	Identifica a data de nascimento do lutador	Qualitativo	Ordinal	Jul 13, 1978; Jul 03, 1983; Feb 01, 1994

Base: ufc_fighter_tott.csv

Variável	Descrição	Tipo	Subtipo	Amostra de conteúdo
EVENT	Identifica o evento em que ocorreu a luta.	Qualitativo	Texto	UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2, UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh
DATE	Identifica o dia e ano que o evento ocorreu	Qualitativo	Ordinal	March 07, 2026; February 28, 2026; February 21, 2026
LOCATION	Identifica o local que o evento ocorreu	Qualitativo	Texto	Las Vegas, Nevada, USA; Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Houston, Texas, USA

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

Foi realizada uma análise exploratória em cada um dos arquivos CSV, com o objetivo de identificar aspectos relevantes sobre a natureza dos dados, incluindo a moda e média de cada variável e a contagem de registros nulos. Para essa análise, foram considerados apenas os registros de lutadores que possuem a estatística de *reach* (alcance) disponível, uma vez que essa informação é utilizada como critério central no desenvolvimento do trabalho.

O processo de análise de dados foi desenvolvido com a utilização da ferramenta *Orange Data Mining*. Esta ferramenta possibilitou a manipulação dos dados para uma posterior análise por meio de gráficos.

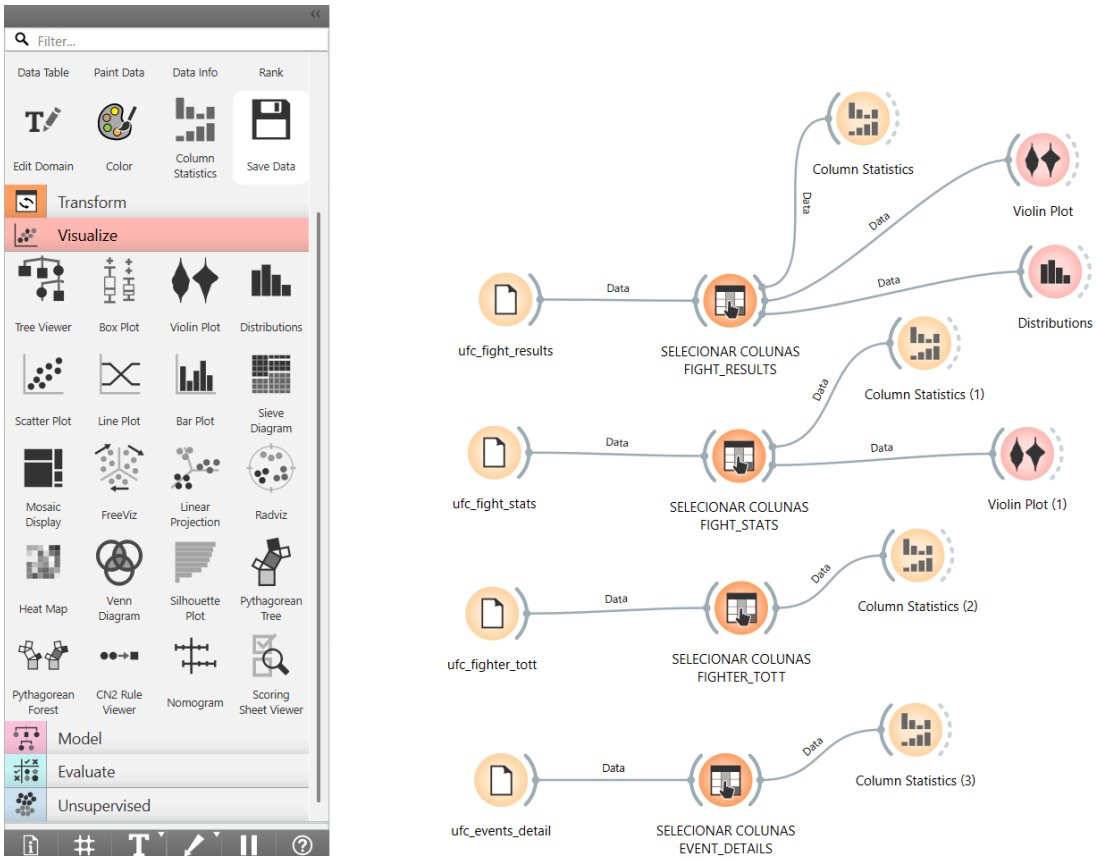


Figura 1 – Tabelas e gráficos no Orange Data Mining

A seguir, são apresentados alguns gráficos gerados durante a análise exploratória.

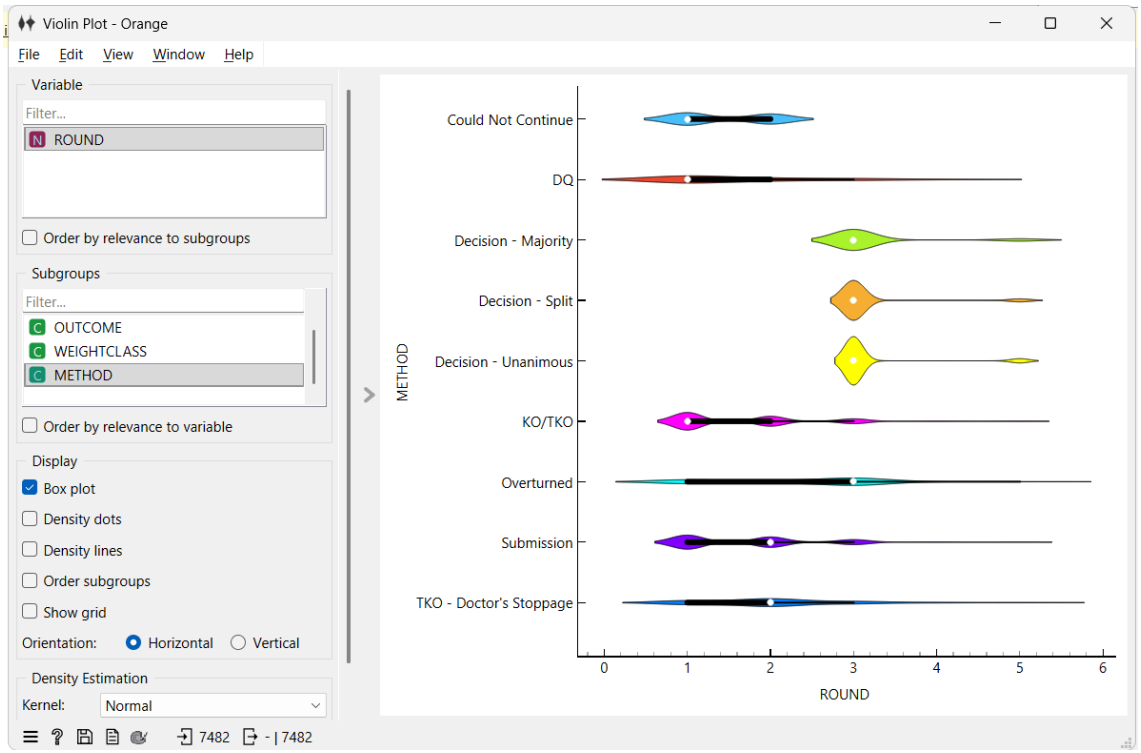


Figura 2 – Gráfico de violino correlacionando o número do round em que a luta acabou com o método de vitória

A figura 2 apresenta um gráfico de violino com a distribuição do round de término das lutas (ROUND) de acordo com o método de resultado (METHOD). Observa-se que resultados por KO/TKO e finalização (Submission) concentram-se principalmente nos primeiros rounds, especialmente entre o primeiro e o segundo, indicando que esse tipo de desfecho tende a ocorrer mais cedo na luta. Em contraste, os diferentes tipos de decisão dos juízes (unanimous, split e majority) apresentam maior concentração em torno do terceiro round, refletindo lutas que chegam ao tempo regulamentar. Métodos menos frequentes, como desqualificação (DQ), interrupção médica (TKO – Doctor's Stoppage) e could not continue, apresentam distribuições mais dispersas e menor densidade de observações. De modo geral, a figura evidencia que métodos de finalização direta tendem a encerrar a luta mais precocemente, enquanto decisões estão associadas a combates mais longos.

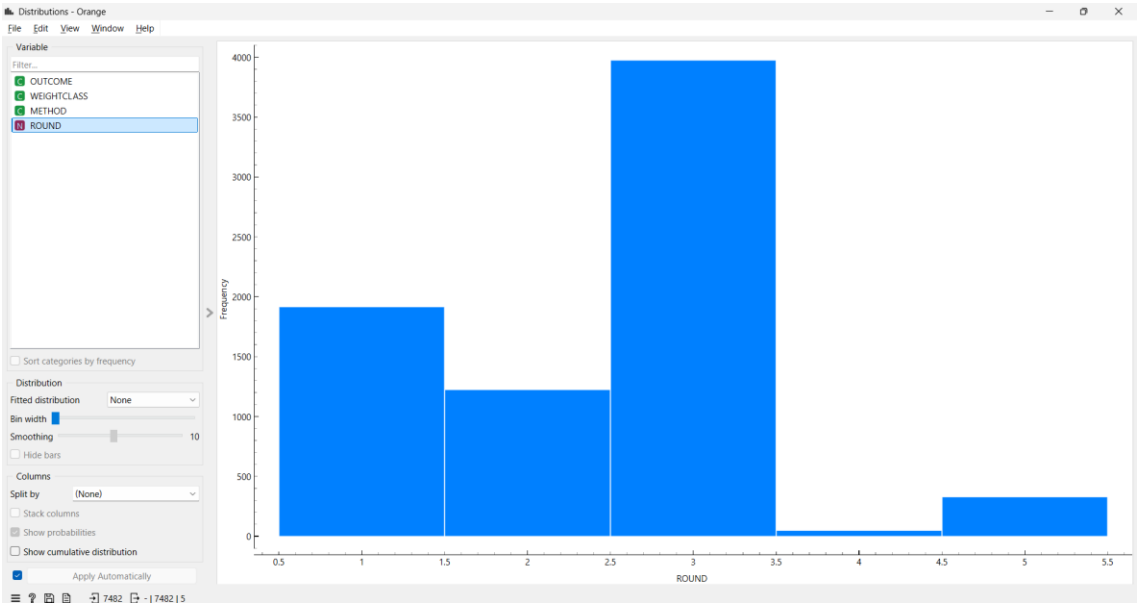


Figura 3 – Gráfico de barras apresentando a distribuição dos rounds em que as lutas acabam

A figura 3 apresenta a distribuição da variável ROUND, indicando a frequência de término das lutas em cada round. Observa-se que o terceiro round concentra a maior quantidade de ocorrências, sugerindo que uma parcela significativa das lutas chega ao limite regulamentar das disputas de três rounds. Em seguida, o primeiro round também apresenta alta frequência, indicando que muitos combates são finalizados rapidamente, geralmente por nocaute ou finalização. O segundo round possui uma frequência intermediária, enquanto os quarto e quinto rounds apresentam número significativamente menor de ocorrências, o que é esperado, pois apenas lutas principais ou disputas de cinturão são programadas para cinco rounds. Esses resultados evidenciam que a maioria das lutas termina nos três primeiros rounds, com concentração maior no terceiro.

Análise das estatísticas das colunas das bases de dados:

Base: ufc_fight_results.csv

Variável	Moda	Min	Max	Média	Nulos	Distintos	Exclusivos
EVENT	UFC 2: No Way Out	-	-	-	**0 (0%)**	**737**	**10**
BOUT	**Deiveson Figueiredo vs. Brandon Moreno**	-	-	-	**0 (0%)**	**7358**	**7237**
OUTCOME	**W/L**	-	-	-	**0 (0%)**	**4**	**0**

WEIGHTCLASS	**Lightweight Bout**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**84**	**52**
METHOD	**Decision – Unanimous**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**9**	**0**
ROUND	**3**	**1**	**5**	**2.35**	**0 (0%)**	**5**	**0**

A tabela apresenta estatísticas descritivas das principais variáveis presentes nas quatro bases de dados utilizadas no estudo. Na base ufc_fight_results.csv, que reúne informações gerais sobre os resultados das lutas, observa-se que não há valores nulos nas variáveis analisadas. O método de resultado mais frequente é Decision – Unanimous, enquanto o round mais comum de término das lutas é o terceiro, com valores variando entre 1 e 5 e média de 2,35 rounds, indicando que grande parte dos combates se encerra relativamente cedo ou no limite das lutas de três rounds. A base contém 737 eventos e 7.358 lutas distintas, evidenciando ampla cobertura histórica.

Base: ufc_fight_stats.csv

Variável	Moda	Min	Max	Média	Nulos	Distintos	Exclusivos
EVENT	**UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**737**	**0**
BOUT	**Deiveson Figueiredo vs. Brandon Moreno**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**7358**	**0**
ROUND	**Round 1**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**5**	**0**
FIGHTER	**Rafael Dos Anjos**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**1988**	**47**
SIG.STR. LANDED	**10**	**0**	**141**	**16,19**	**0 (0%)**	**737**	**0**
SIG.STR. ATTEMPTED	**18**	**0**	**220**	**36,18**	**0 (0%)**	**7358**	**0**
SIG.STR. %	**50,0%**	**0.0%**	**100,0%**	**45,277%**	**125 (0%)**	**5**	**0**
TOTAL STR. LANDED	**14**	**0**	**184**	**23,56**	**0 (0%)**	**1988**	**47**
TOTAL STR. ATTEMPTED	**39**	**0**	**223**	**44,68**	**0 (0%)**	**97**	**10**
TD LANDED	**0**	**0**	**9**	**0,45**	**0 (0%)**	**174**	**19**

TD ATTEMPTED	**0**	**0**	**14**	**1,20**	**0 (0%)**	**99**	**2**
TD %	**NULO**	**0,0%**	**100,0%**	**40,779%**	**16902 (47 %)**	**136**	**18**

Na base ufc_fight_stats.csv, que detalha estatísticas por round e por lutador, também não há valores nulos na maioria das variáveis. As estatísticas de golpes indicam que a média de golpes significativos conectados é 16,19, a partir de 36,18 tentativas em média, resultando em uma precisão média de 45,28%. Em relação às quedas (takedowns), a média é de 0,45 quedas aplicadas em 1,20 tentativas, com 40,78% de taxa média de sucesso. Contudo, essa variável apresenta 47% de valores nulos, sugerindo ausência de tentativas de queda em grande parte dos registros.

Base: ufc_fighter_tott.csv

Variável	Moda	Min	Max	Média	Nulos	Distintos	Exclusivos
FIGHTER	**Bruno Silva**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**2473**	**2471**
REACH	**70"**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**27**	**0**

A base ufc_fighter_tott.csv contém informações individuais dos lutadores. Foram identificados 2.473 lutadores distintos, sendo a maioria dos nomes exclusivos, indicando baixa repetição. A variável disponível nesta base refere-se ao alcance (reach) dos atletas, com 27 valores distintos, representando diferentes medidas de envergadura entre os lutadores.

Base: ufc_event_details.csv

Variável	Moda	Min	Max	Média	Nulos	Distintos	Exclusivos
EVENT	**Ortiz vs Shamrock 3: The Final Chapter**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**764**	**764**
DATE	**August 23, 2014**	**-**	**-**	**-**	**0 (0%)**	**759**	**754**

Por fim, a base ufc_event_details.csv reúne informações sobre os eventos. Foram identificados 764 eventos distintos, cada um associado a uma data específica, com 759 datas diferentes registradas e ausência de valores

nulos. Esses dados complementam as demais bases ao fornecer o contexto temporal dos combates analisados.

5.1. JUSTIFICATIVA E IMPACTO DAS ALTERAÇÕES NA BASE OLTP

O processo de limpeza teve como critério a exclusão de todos os lutadores que não possuíam a estatística de alcance (reach) registrada na base ufc_fighter_tott, identificados pelo valor "--" no campo REACH.

A exclusão desses lutadores se justifica pelo fato de que o alcance é uma variável central nas análises propostas — sem ela, não seria possível calcular a diferença de reach entre os dois lutadores de uma luta, inviabilizando as perguntas 4, 8 e 9 do projeto. Manter lutas com um ou ambos os lutadores sem reach comprometeria a integridade e a comparabilidade dos dados no Data Warehouse.

Como consequência direta, todas as lutas em que ao menos um dos lutadores não possuía reach registrado também foram removidas, uma vez que a análise comparativa entre os dois competidores exige que ambos tenham a informação disponível.

Os impactos quantitativos do processo de limpeza estão descritos abaixo:

Base ufc_fighter_tott:

-	Antes	Depois	Removidos	Impacto
Registros	4.455	2.475	1.980	44,4%

Base ufc_fight_results

-	Antes	Depois	Removidos	Impacto
Registros	8.572	7.482	1.090	12,7%

Base ufc_fight_stats

-	Antes	Depois	Removidos	Impacto
Registros	40.362	36.188	4.174	10,3%

A remoção de 44,4% dos lutadores pode parecer expressiva, porém é importante contextualizar que grande parte dos lutadores sem reach corresponde a atletas com poucas ou nenhuma luta registrada no período analisado, muitos deles de eventos antigos dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando o registro de dados físicos dos atletas ainda não era padronizado pela organização. Isso explica por que a remoção de quase metade dos

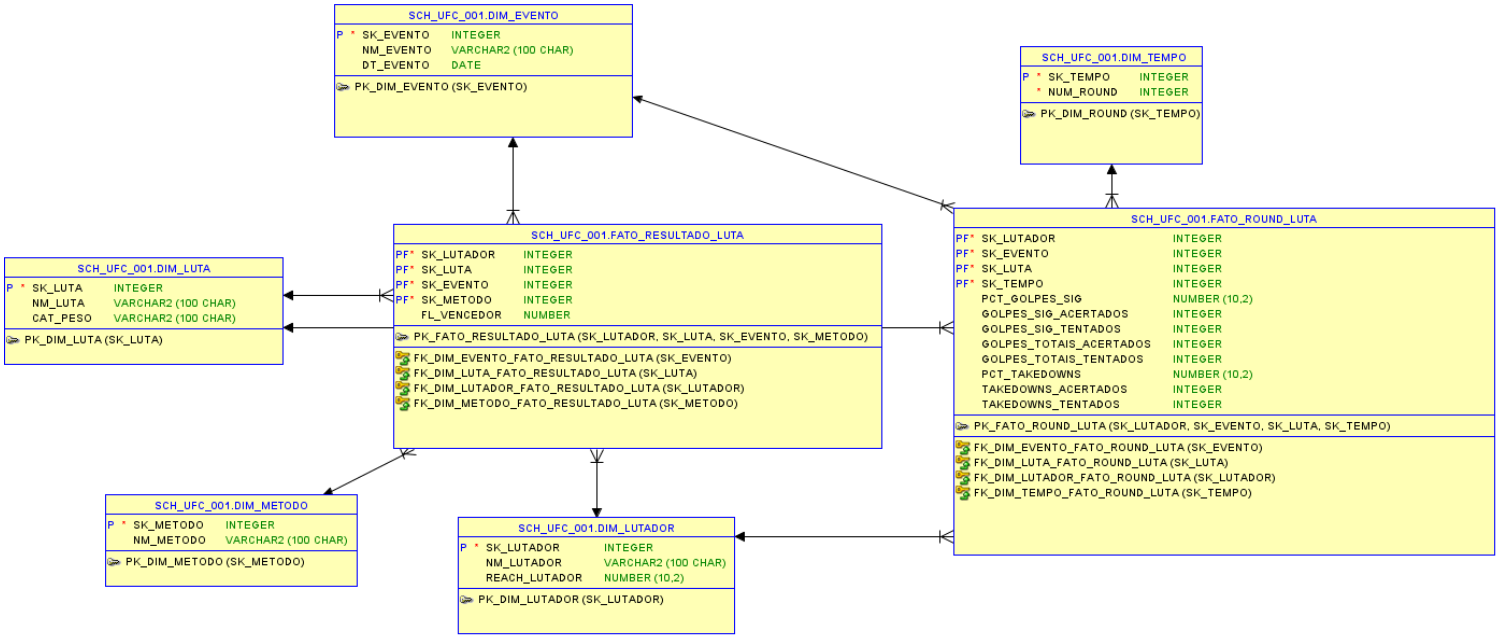
lutadores resultou na exclusão de apenas 12,7% das lutas — os lutadores removidos tinham baixa participação no volume total de confrontos.

Após a limpeza, a base de lutas válidas para o projeto passou a contar com 7.482 registros na ufc_fight_results e 36.188 registros na ufc_fight_stats, volumes suficientes para garantir representatividade estatística nas análises propostas.

Além da remoção de lutadores sem reach, foi realizada também uma transformação estrutural na base ufc_fight_stats. Os campos SIG.STR., TOTAL STR. e TD armazenam seus valores no formato textual "X of Y", onde X representa a quantidade acertada e Y a quantidade tentada.

Para viabilizar a carga no Data Warehouse e permitir cálculos numéricos nas consultas analíticas, cada um desses campos foi separado em duas colunas distintas: uma para o valor acertado (LANDED) e outra para o valor tentado (ATTEMPTED). Da mesma forma, os campos percentuais SIG.STR. % e TD % foram convertidos de string para valor numérico, com os registros no formato "---" — que indicam ausência de tentativas — sendo tratados como nulos. Essa transformação foi realizada via script Python e gerou o arquivo ufc_fight_stats_transformed.csv, que substitui o arquivo original para fins de carga no Data Warehouse.

6. MODELAGEM DO DATA WAREHOUSE – MODELO STAR SCHEMA



6.1. DESCRIÇÃO DAS TABELAS

Tabelas dimensionais:

- **SCH_UFC_001.DIM_EVENTO:** Armazena informações sobre os eventos do UFC, como o nome do evento e a data em que foi realizado. É utilizada para análises temporais, como a evolução da relação entre precisão de golpes e vitória ao longo dos anos.
- **SCH_UFC_001.DIM_TEMPO:** Armazena o número do round de cada luta. Permite agregar ou filtrar as estatísticas técnicas por round na tabela fato FATO_ROUND_LUTA.
- **SCH_UFC_001.DIM_LUTA:** Armazena informações sobre cada confronto, incluindo o nome da luta e a categoria de peso. Permite análises segmentadas por divisão, como o impacto do alcance em diferentes categorias de peso.
- **SCH_UFC_001.DIM_METODO:** Armazena os métodos de vitória registrados nas lutas, como nocaute, finalização e decisão. Utilizada para identificar se determinadas variáveis técnicas estão associadas a formas específicas de encerramento da luta.
- **SCH_UFC_001.DIM_LUTADOR:** Armazena o nome e o alcance (reach) de cada lutador. É a dimensão central para análises que envolvem a vantagem física de alcance entre os competidores.

Tabelas fato:

- **SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA:** Registra as estatísticas técnicas de cada lutador em cada round de uma luta, como precisão de golpes significativos, golpes totais e precisão de takedowns. Granularidade: um registro por lutador por round por luta.
- **SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA:** Registra o resultado de cada luta por lutador, indicando se venceu ou perdeu e por qual método. Granularidade: um registro por lutador por luta.

6.2. DICIONÁRIO DE DADOS DO DATA WAREHOUSE

Tabela	Variável	Descrição	Tipo	Tamanho
DIM_EVENTO	SK_EVENTO	Surrogate key do evento	INTEGER	-
DIM_EVENTO	NM_EVENTO	Nome do evento	VARCHAR2	100
DIM_EVENTO	DT_EVENTO	Data de realização do evento	DATE	-

DIM_TEMPO	SK_TEMPO	Surrogate key do round	INTEGER	-
DIM_TEMPO	NUM_ROUND	Número do round	INTEGER	-
DIM_LUTA	SK_LUTA	Surrogate key da luta	INTEGER	-
DIM_LUTA	NM_LUTA	Nome da luta (BOUT)	VARCHAR2	100
DIM_LUTA	CAT_PESO	Categoria de peso da luta	VARCHAR2	100
DIM_METODO	SK_METODO	Surrogate key do método	INTEGER	-
DIM_METODO	NM_METODO	Método de vitória (KO SUB DEC)	VARCHAR2	100
DIM_LUTADOR	SK_LUTADOR	Surrogate key do lutador	INTEGER	-
DIM_LUTADOR	NM_LUTADOR	Nome do lutador	VARCHAR2	100
DIM_LUTADOR	REACH_LUTADOR	Alcance do lutador em polegadas	NUMBER	10,2
FATO_RESULTADO_LUTA	SK_LUTADOR	Referência ao lutador	INTEGER (FK)	-
FATO_RESULTADO_LUTA	SK_LUTA	Referência à luta	INTEGER (FK)	-
FATO_RESULTADO_LUTA	SK_EVENTO	Referência ao evento	INTEGER (FK)	-
FATO_RESULTADO_LUTA	SK_METODO	Referência ao método de vitória	INTEGER (FK)	-
FATO_RESULTADO_LUTA	FL_VENCEDOR	Indicador de vitória (1=venceu 0=perdeu)	NUMBER	1
FATO_ROUND_LUTA	SK_LUTADOR	Referência ao lutador	INTEGER (FK)	-
FATO_ROUND_LUTA	SK_EVENTO	Referência ao evento	INTEGER (FK)	-
FATO_ROUND_LUTA	SK_LUTA	Referência à luta	INTEGER (FK)	-

FATO_ROUND_LUTA	SK_TEMPO	Referência ao round	INTEGER (FK)	-
FATO_ROUND_LUTA	PCT_GOLPES_SIG	Precisão de golpes significativos (%)	NUMBER	10,2
FATO_ROUND_LUTA	GOLPES_SIG_ACERTADOS	Golpes significativos acertados	INTEGER	-
FATO_ROUND_LUTA	GOLPES_SIG_TENTADOS	Golpes significativos tentados	INTEGER	-
FATO_ROUND_LUTA	GOLPES_TOTAIS_ACERTADOS	Total de golpes acertados	INTEGER	-
FATO_ROUND_LUTA	GOLPES_TOTAIS_TENTADOS	Total de golpes tentados	INTEGER	-
FATO_ROUND_LUTA	PCT_TAKEDOWNS	Precisão de takedowns (%)	NUMBER	10,2
FATO_ROUND_LUTA	TAKEDOWNS_ACERTADOS	Takedowns acertados	INTEGER	-
FATO_ROUND_LUTA	TAKEDOWNS_TENTADOS	Takedowns tentados	INTEGER	-

REFERÊNCIAS

GRECO1899. GitHub - Greco1899/scrape_ufc_stats: Scrape UFC stats. Disponível em: https://github.com/Greco1899/scrape_ufc_stats. Acesso em: 3 de março de 2026.

A casa do Ultimate Fighting Championship no Brasil | UFC.COM.BR. Disponível em: https://www.ufc.com.br. Acesso em: 3 de março de 2026.

O que é um Data Warehouse? Disponível em: https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-data-warehouse. Acesso em: 7 de março de 2026.

Stats | UFC. Disponível em: http://ufcstats.com/statistics/events/completed. Acesso em: 3 de março de 2026.

What is Star Schema? Disponível em: https://www.databricks.com/blog/what-is-star-schema. Acesso em: 6 de março de 2026.

ANEXO I

SCRIPT PARA LIMPEZA DE LUTADORES ONDE A ESTATÍSTICA DE ALCANCE (REACH) NÃO ESTÁ DISPONÍVEL, E SUAS RESPECTIVAS LUTAS

```
import pandas as pd

import os


# ── 1. Perguntar as pastas pelo terminal ──────────────────────────────────────

print("=== LIMPEZA DOS DADOS UFC ===\n")

pasta_origem  = input("Pasta onde estão os CSVs originais: ").strip()

pasta_clean   = input("Pasta de destino para os arquivos limpos (_clean): ").strip()

pasta_removed = input("Pasta de destino para os arquivos removidos (_removed): ").strip()


os.makedirs(pasta_clean,   exist_ok=True)

os.makedirs(pasta_removed, exist_ok=True)


# ── 2. Carregar os CSVs ────────────────────────────────────────────────────────

fighter_tott  = pd.read_csv(os.path.join(pasta_origem, "ufc_fighter_tott.csv"))

fight_stats   = pd.read_csv(os.path.join(pasta_origem, "ufc_fight_stats.csv"))

fight_results = pd.read_csv(os.path.join(pasta_origem, "ufc_fight_results.csv"))


# ── 3. Identificar lutadores SEM reach ─────────────────────────────────────────

sem_reach = set(

    fighter_tott[fighter_tott["REACH"].astype(str).str.strip().isin(["--", "", "nan"])]

    ["FIGHTER"]

)


print(f"\nLutadores sem reach encontrados: {len(sem_reach)}")


# ── 4. Remover esses lutadores do fighter_tott ─────────────────────────────────

fighter_tott_clean = fighter_tott[~fighter_tott["FIGHTER"].isin(sem_reach)].copy()


# ── 5. Identificar lutas que contêm ao menos um lutador sem reach ──────────────

def bout_contem_sem_reach(bout):

    if not isinstance(bout, str):

        return True

    partes = [p.strip() for p in bout.split("vs.")]
```

```
    return any(p in sem_reach for p in partes)

lutas_invalidas = fight_results["BOUT"].apply(bout_contem_sem_reach)
bouts_remover   = set(fight_results[lutas_invalidas]["BOUT"])

print(f"Lutas removidas: {lutas_invalidas.sum()}")

# ── 6. Filtrar fight_results e fight_stats ──────────────────────────────────
fight_results_clean = fight_results[~fight_results["BOUT"].isin(bouts_remover)].copy()
fight_stats_clean   = fight_stats[~fight_stats["BOUT"].isin(bouts_remover)].copy()

# ── 7. Separar os dados removidos ───────────────────────────────────────────
fighter_tott_removed  = fighter_tott[fighter_tott["FIGHTER"].isin(sem_reach)].copy()
fight_results_removed = fight_results[fight_results["BOUT"].isin(bouts_remover)].copy()
fight_stats_removed   = fight_stats[fight_stats["BOUT"].isin(bouts_remover)].copy()

# ── 8. Salvar os CSVs limpos ────────────────────────────────────────────────
fighter_tott_clean.to_csv(os.path.join(pasta_clean, "ufc_fighter_tott_clean.csv"),    index=False)
fight_results_clean.to_csv(os.path.join(pasta_clean, "ufc_fight_results_clean.csv"),  index=False)
fight_stats_clean.to_csv(os.path.join(pasta_clean, "ufc_fight_stats_clean.csv"),      index=False)

# ── 9. Salvar os CSVs com dados removidos ───────────────────────────────────
fighter_tott_removed.to_csv(os.path.join(pasta_removed, "ufc_fighter_tott_removed.csv"),    index=False)
fight_results_removed.to_csv(os.path.join(pasta_removed, "ufc_fight_results_removed.csv"),  index=False)
fight_stats_removed.to_csv(os.path.join(pasta_removed, "ufc_fight_stats_removed.csv"),      index=False)

print("\nArquivos limpos gerados em:", pasta_clean)
print(f"  ufc_fighter_tott_clean.csv   → {len(fighter_tott_clean)} lutadores")
print(f"  ufc_fight_results_clean.csv  → {len(fight_results_clean)} linhas")
print(f"  ufc_fight_stats_clean.csv    → {len(fight_stats_clean)} linhas")

print("\nArquivos de removidos gerados em:", pasta_removed)
print(f"  ufc_fighter_tott_removed.csv   → {len(fighter_tott_removed)} lutadores removidos")
print(f"  ufc_fight_results_removed.csv  → {len(fight_results_removed)} lutas removidas")
print(f"  ufc_fight_stats_removed.csv    → {len(fight_stats_removed)} linhas removidas")
```

ANEXO II

SCRIPT PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EM UM SGBD ORACLE 21C OU SUPERIOR

```
-- Gerado por Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
--   em:        2026-03-10 21:55:39 BRT
--   site:      Oracle Database 21c
--   tipo:      Oracle Database 21c



CREATE USER SCH_UFC_001
   IDENTIFIED BY sch_ufc
   ACCOUNT UNLOCK
;

-- predefined type, no DDL - MDSYS.SDO_GEOMETRY

-- predefined type, no DDL - XMLTYPE

CREATE TABLE SCH_UFC_001.DIM_EVENTO
   (
    SK_EVENTO INTEGER  NOT NULL ,
    NM_EVENTO VARCHAR2 (100 CHAR) ,
    DT_EVENTO DATE
   )
   LOGGING
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.DIM_EVENTO
   ADD CONSTRAINT PK_DIM_EVENTO PRIMARY KEY ( SK_EVENTO ) ;

CREATE TABLE SCH_UFC_001.DIM_LUTA
   (
    SK_LUTA  INTEGER  NOT NULL ,
    NM_LUTA  VARCHAR2 (100 CHAR) ,
    CAT_PESO VARCHAR2 (100 CHAR)
```

```
    )
    LOGGING
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.DIM_LUTA
    ADD CONSTRAINT PK_DIM_LUTA PRIMARY KEY ( SK_LUTA ) ;

CREATE TABLE SCH_UFC_001.DIM_LUTADOR
    (
     SK_LUTADOR    INTEGER  NOT NULL ,
     NM_LUTADOR    VARCHAR2 (100 CHAR) ,
     REACH_LUTADOR NUMBER (10,2)
    )
    LOGGING
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.DIM_LUTADOR
    ADD CONSTRAINT PK_DIM_LUTADOR PRIMARY KEY ( SK_LUTADOR ) ;

CREATE TABLE SCH_UFC_001.DIM_METODO
    (
     SK_METODO INTEGER  NOT NULL ,
     NM_METODO VARCHAR2 (100 CHAR)
    )
    LOGGING
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.DIM_METODO
    ADD CONSTRAINT PK_DIM_METODO PRIMARY KEY ( SK_METODO ) ;

CREATE TABLE SCH_UFC_001.DIM_TEMPO
    (
     SK_TEMPO  INTEGER  NOT NULL ,
     NUM_ROUND INTEGER  NOT NULL
    )
    LOGGING
```

```
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.DIM_TEMPO
   ADD CONSTRAINT PK_DIM_ROUND PRIMARY KEY ( SK_TEMPO ) ;

CREATE TABLE SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   (
    SK_LUTADOR  INTEGER  NOT NULL ,
    SK_LUTA     INTEGER  NOT NULL ,
    SK_EVENTO   INTEGER  NOT NULL ,
    SK_METODO   INTEGER  NOT NULL ,
    FL_VENCEDOR NUMBER
   )
   LOGGING
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_RESULTADO_LUTA_SK_EVENTO_FK_DIM_EVENTO_FATO_RESULTADO_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   (
    SK_EVENTO ASC
   )
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_RESULTADO_LUTA_SK_LUTA_FK_DIM_LUTA_FATO_RESULTADO_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   (
    SK_LUTA ASC
   )
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_RESULTADO_LUTA_SK_LUTADOR_FK_DIM_LUTADOR_FATO_RESULTADO_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   (
    SK_LUTADOR ASC
   )
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_RESULTADO_LUTA_SK_METODO_FK_DIM_METODO_FATO_RESULTADO_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
```

```
    (
     SK_METODO ASC
    )
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   ADD CONSTRAINT PK_FATO_RESULTADO_LUTA PRIMARY KEY ( SK_LUTADOR, SK_LUTA, SK_EVENTO, SK_METODO ) ;

CREATE TABLE SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
    (
     SK_LUTADOR              INTEGER  NOT NULL ,
     SK_EVENTO               INTEGER  NOT NULL ,
     SK_LUTA                 INTEGER  NOT NULL ,
     SK_TEMPO                INTEGER  NOT NULL ,
     PCT_GOLPES_SIG          NUMBER (10,2) ,
     GOLPES_SIG_ACERTADOS    INTEGER ,
     GOLPES_SIG_TENTADOS     INTEGER ,
     GOLPES_TOTAIS_ACERTADOS INTEGER ,
     GOLPES_TOTAIS_TENTADOS  INTEGER ,
     PCT_TAKEDOWNS           NUMBER (10,2) ,
     TAKEDOWNS_ACERTADOS     INTEGER ,
     TAKEDOWNS_TENTADOS      INTEGER
    )
    LOGGING
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_ROUND_LUTA_SK_EVENTO_FK_DIM_EVENTO_FATO_ROUND_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
    (
     SK_EVENTO ASC
    )
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_ROUND_LUTA_SK_LUTA_FK_DIM_LUTA_FATO_ROUND_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
    (
     SK_LUTA ASC
    )
```

```
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_ROUND_LUTA_SK_LUTADOR_FK_DIM_LUTADOR_FATO_ROUND_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
  (
   SK_LUTADOR ASC
  )
;
CREATE INDEX SCH_UFC_001.IDX_FATO_ROUND_LUTA_SK_TEMPO_FK_DIM_TEMPO_FATO_ROUND_LUTA ON SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
  (
   SK_TEMPO ASC
  )
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
  ADD CONSTRAINT PK_FATO_ROUND_LUTA PRIMARY KEY ( SK_LUTADOR, SK_EVENTO, SK_LUTA, SK_TEMPO ) ;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
  ADD CONSTRAINT FK_DIM_EVENTO_FATO_RESULTADO_LUTA FOREIGN KEY
  (
   SK_EVENTO
  )
  REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_EVENTO
  (
   SK_EVENTO
  )
  NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
  ADD CONSTRAINT FK_DIM_EVENTO_FATO_ROUND_LUTA FOREIGN KEY
  (
   SK_EVENTO
  )
  REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_EVENTO
  (
```

```
    SK_EVENTO
   )
   NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   ADD CONSTRAINT FK_DIM_LUTA_FATO_RESULTADO_LUTA FOREIGN KEY
   (
    SK_LUTA
   )
   REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_LUTA
   (
    SK_LUTA
   )
   NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
   ADD CONSTRAINT FK_DIM_LUTA_FATO_ROUND_LUTA FOREIGN KEY
   (
    SK_LUTA
   )
   REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_LUTA
   (
    SK_LUTA
   )
   NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   ADD CONSTRAINT FK_DIM_LUTADOR_FATO_RESULTADO_LUTA FOREIGN KEY
   (
    SK_LUTADOR
   )
   REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_LUTADOR
   (
```

```
    SK_LUTADOR
   )
   NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
   ADD CONSTRAINT FK_DIM_LUTADOR_FATO_ROUND_LUTA FOREIGN KEY
   (
    SK_LUTADOR
   )
   REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_LUTADOR
   (
    SK_LUTADOR
   )
   NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_RESULTADO_LUTA
   ADD CONSTRAINT FK_DIM_METODO_FATO_RESULTADO_LUTA FOREIGN KEY
   (
    SK_METODO
   )
   REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_METODO
   (
    SK_METODO
   )
   NOT DEFERRABLE
;

ALTER TABLE SCH_UFC_001.FATO_ROUND_LUTA
   ADD CONSTRAINT FK_DIM_TEMPO_FATO_ROUND_LUTA FOREIGN KEY
   (
    SK_TEMPO
   )
   REFERENCES SCH_UFC_001.DIM_TEMPO
   (
```

```
    SK_TEMPO
   )
   NOT DEFERRABLE
;

CREATE SEQUENCE SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_EVENTO
START WITH 1
   NOCACHE
   ORDER ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER SCH_UFC_001.TRG_PK_DIM_EVENTO
BEFORE INSERT ON SCH_UFC_001.DIM_EVENTO
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.SK_EVENTO IS NULL)
BEGIN
   :NEW.SK_EVENTO := SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_EVENTO.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_LUTA
START WITH 1
   NOCACHE
   ORDER ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER SCH_UFC_001.TRG_PK_DIM_LUTA
BEFORE INSERT ON SCH_UFC_001.DIM_LUTA
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.SK_LUTA IS NULL)
BEGIN
   :NEW.SK_LUTA := SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_LUTA.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_LUTADOR
START WITH 1
   NOCACHE
```

```
   ORDER ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER SCH_UFC_001.TRG_PK_DIM_LUTADOR
BEFORE INSERT ON SCH_UFC_001.DIM_LUTADOR
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.SK_LUTADOR IS NULL)
BEGIN
   :NEW.SK_LUTADOR := SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_LUTADOR.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_METODO
START WITH 1
   NOCACHE
   ORDER ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER SCH_UFC_001.TRG_PK_DIM_METODO
BEFORE INSERT ON SCH_UFC_001.DIM_METODO
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.SK_METODO IS NULL)
BEGIN
   :NEW.SK_METODO := SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_METODO.NEXTVAL;
END;
/

CREATE SEQUENCE SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_TEMPO
START WITH 1
   NOCACHE
   ORDER ;

CREATE OR REPLACE TRIGGER SCH_UFC_001.TRG_PK_DIM_TEMPO
BEFORE INSERT ON SCH_UFC_001.DIM_TEMPO
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.SK_TEMPO IS NULL)
BEGIN
   :NEW.SK_TEMPO := SCH_UFC_001.SEQ_PK_DIM_TEMPO.NEXTVAL;
```

```
END;
/



-- Relatório do Resumo do Oracle SQL Developer Data Modeler:
--
-- CREATE TABLE                    7
-- CREATE INDEX                    8
-- ALTER TABLE                    15
-- CREATE VIEW                     0
-- ALTER VIEW                      0
-- CREATE PACKAGE                  0
-- CREATE PACKAGE BODY             0
-- CREATE PROCEDURE                0
-- CREATE FUNCTION                 0
-- CREATE TRIGGER                  5
-- ALTER TRIGGER                   0
-- CREATE COLLECTION TYPE          0
-- CREATE STRUCTURED TYPE          0
-- CREATE STRUCTURED TYPE BODY     0
-- CREATE CLUSTER                  0
-- CREATE CONTEXT                  0
-- CREATE DATABASE                 0
-- CREATE DIMENSION                0
-- CREATE DIRECTORY                0
-- CREATE DISK GROUP               0
-- CREATE ROLE                     0
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT         0
-- CREATE SEQUENCE                 5
-- CREATE MATERIALIZED VIEW        0
-- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG    0
-- CREATE SYNONYM                  0
-- CREATE TABLESPACE               0
-- CREATE USER                     1
--
```

```
-- DROP TABLESPACE                    0
-- DROP DATABASE                      0
--
-- REDACTION POLICY                   0
--
-- ORDS DROP SCHEMA                   0
-- ORDS ENABLE SCHEMA                 0
-- ORDS ENABLE OBJECT                 0
--
-- ERRORS                             0
-- WARNINGS                           0
```